CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.7.1.2:** Uzay gözlem araçları ile ilgili bilimsel model oluşturabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Türkiye ve Uzay Araştırmaları

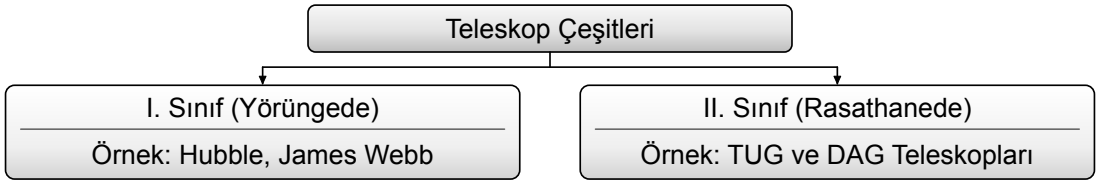
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.7.1.2 · hatırlama **(20 puan)**

Teleskopların yerleştirildikleri yerlere göre sınıflandırıldığı kavram haritası verilmiştir.



a) Şemada I ve II ile gösterilen teleskop sınıflarının adlarını yazınız.

b) Uzaya yerleştirilmiş teleskoplara şemadaki örneklerden yararlanarak iki örnek belirtiniz.

Cevap: a) I: Uzay teleskobu (uzaya yerleştirilen), II: Yer tabanlı teleskop (yeryüzüne yerleştirilen).

b) Hubble Uzay Teleskobu ve James Webb Uzay Teleskobu uzay teleskoplarına örnektir.

2. SORU

FB.7.1.2 · kavrama **(20 puan)**

Öğrencilerin basit malzemelerle tasarladığı yer ve uzay teleskobu modelleri verilmiştir.



a) 1. modelde iç içe geçen iki karton boru kullanılmasının gözlemdeki işlevini açıklayınız.

b) 2. modelde James Webb teleskobunun rokete sığması için hangi katlama tekniği kullanılmıştır?

Cevap: a) Borular ileri geri kaydırılarak odaklama yapılır ve gök cisminin görüntüsü netleştirilir.

b) Origami (özel katlama) tekniğiyle katlanarak rokete yerleştirilmiş, uzayda açılmıştır.

3. SORU

FB.7.1.2 · uygulama **(15 puan)**

Araba Tekeri Galaksisi hem yer tabanlı teleskopla hem de James Webb ile incelenmiştir.

a) Uzay teleskoplarının yeryüzündeki teleskoplardan daha net görüntü alma nedenini yazınız.

b) Yer tabanlı teleskopların uzay teleskoplarına göre sağladığı iki avantajı belirtiniz.

Cevap: a) Uzayda atmosfer engeli, hava olayları ve ışık kirliliği olmadığından net görüntü alınır.

b) Kurulum maliyeti daha düşüktür; arıza durumunda bakım, onarım ve yenilenmesi daha kolaydır.

4. SORU

FB.7.1.2 · analiz

(15 puan)

Gözlemevi (rasathane) kurulması düşünülen K ve L bölgelerinin özellikleri verilmiştir.

K Bölgesi Özellikleri	L Bölgesi Özellikleri
• Şehir merkezine yakın, ışıklı • Deniz seviyesinde, bulutlu	• Yerleşimden uzak, karanlık • Yüksek rakımlı, açık hava

a) Bilimsel gözlem için K ve L bölgelerinden hangisine gözlemevi kurulacağını nedeni ile yazınız.

b) Bir bölgede gözlemevi kurulabilmesi için şemadakiler dışında aranan iki özelliği belirtiniz.

Cevap: a) L bölgesine kurulmalıdır; yüksek rakımlı ve ışık kirliliğinden uzak olduğundan uygundur.

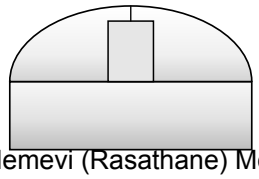
b) Deprem kuşaklarından ve TV/radyo yayınlarından uzak, bulutsuz gece sayısının çok olması.

5. SORU

FB.7.1.2 · değerlendirme

(15 puan)

Bir öğrencinin atık malzemelerle yaptığı gözlemevi (rasathane) modeli aşağıda verilmiştir.



Gözlemevi (Rasathane) Modeli

Modelin Bölümleri
• Açılır-kapanır döner kubbe • İçeride yer tabanlı teleskop

a) Modeldeki kubbe kısmının açılıp kapanabilir tasarlanmasının bilimsel amacını değerlendiriniz.

b) Modelin bahçesine yüksek güçlü sokak lambaları eklenirse gözlem kalitesi nasıl etkilenir?

Cevap: a) Gözlem sırasında açılarak gökyüzünü görmeyi, kapanarak teleskobu korumayı sağlar.

b) Lambalar ışık kirliliği oluşturacağı için gökyüzü gözlemleri bozulur ve netlik azalır.

6. SORU

FB.7.1.2 · yaratma

(15 puan)

Gözlemevlerimizden TUG Antalya Bakırlıtepe'de, DAG ise Erzurum Karakaya Tepeleri'ndedir.

a) Ülkemizdeki bu iki büyük gözlemevinin yüksek dağ zirvelerine kurulma nedenini açıklayınız.

b) Basit malzemelerle uzay gözlem aracı modeli tasarlarken izleyeceğiniz iki adımı yazınız.

Cevap: a) Yükseklerde atmosfer tabakası incelir, hava olayları ve ışık kirliliği etkisi azalır.

b) 1) Modellenecek aracı ve basit/atık malzemeleri belirlemek, 2) Tasarım planını çizmek.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....